

<부표 제5호> (2026.7.0.개정)

용기 신고 검토 방법 및 용기 측정부 작성요령

1. 주류용기류의 측정방법

가. 측정이 필요한 용기

주류의 제조 또는 저장에 사용하는 용기(소규모맥주제조자의 당화·여과·자비 등에 사용하는 용기 포함)

나. 용량측정의 단위

- 1) 용기 구조의 안지름 또는 깊이의 계측은 2mm단위의 ㉔입심계, ㉔내측계 ㄱ(곱자), ㉔T자계, ㉔줄자를 사용하고 2mm미만은 버린다.
- 2) 용량단위는 10L 이상의 용기의 용량은 L자리로 하고 L자리 미만은 버린다.
- 3) 10L 미만의 용기의 용량은 L자리 미만 3째자리 까지로 하고 3째자리 미만은 버린다.

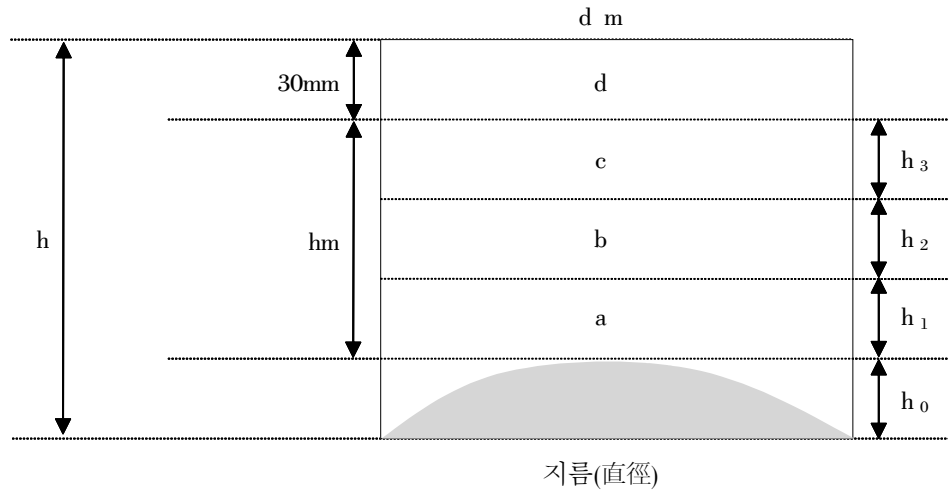
다. 용기측정방법의 원칙

용기의 용량 측정방법은 원칙으로 수측(水測 : 물로 측량함)에 따른다. 단, 수측(水測 : 물로 측량함)에 따른 방법이나 계측에 따른 방법으로도 용량에 대차가 없다고 인정될 다음 용기에 대해서는 편의상 계측하여도 무방하다.

- 1) 원통(圓筒)탱크(법랑탱크 등)
- 2) 견형(堅形) 밀폐식탱크(동경부분)
- 3) 원(圓)뿔탱크(통류)
- 4) 사각형용기(주조 등)

라. 개방식탱크(원통탱크)

(그림 1) 철(凸)형의 밑(底)



1) 용어의 의의

가) 밑 변면

용기의 밑면(底面)을 지칭하는 것이나 그림1의 경우는 밑변(底板)의 정점을 기준으로 하는 수평면을 말하며 그림2의 경우는 밑변(저판)의 면과 원통판과의 이은점(접합한 곳)을 기준으로 하는 수평면을 지칭하는 것임(a의 부분)

나) 구두면(口頭面)

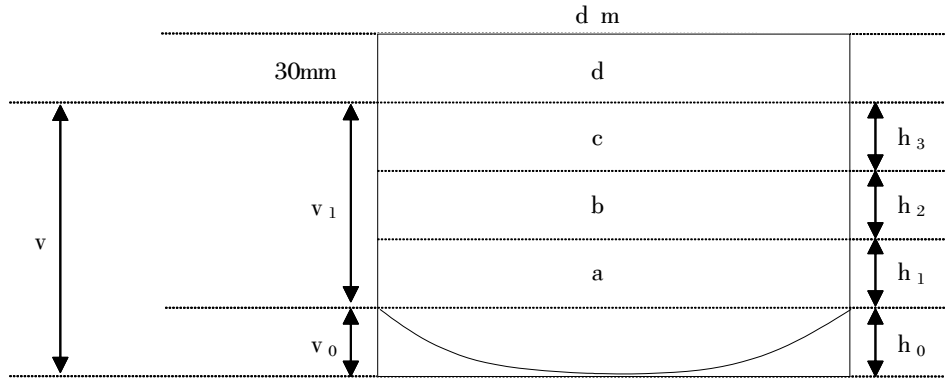
용기의 입구상단면(도면 dm 부분)을 지칭

다) 구경면(口徑面)

구두면에서 30mm 떨어진 장소의 수평면(도면 d 의 부분)

구경면(口徑面)까지 채운 양을 전용량으로 한다.

(그림 2) 요(凹)형의 밑



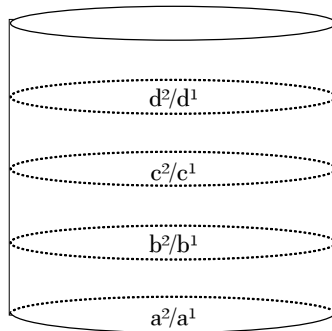
라) 이중간면(二重間面)

(가) 밑변면(底板面)과 구두면의 거리를 3등분한 면(도면b · c의 면) 예컨대, 밑변면(底板面)에서 구경면까지의 거리를 hm로 하고 각면 거리를 h1, h2, h3로 하는 경우

$$h_1 = h_2 = h_3 = 1/3hm$$

단, 1kL 미만의 용기에 대해서는 중간 면은 한곳으로 하여도 무방하다.

(그림 3)



밑면의 지름.....밑변면(底板面)의 지름(直徑)(도면a)

구경.....구경면의 지름(도면d)

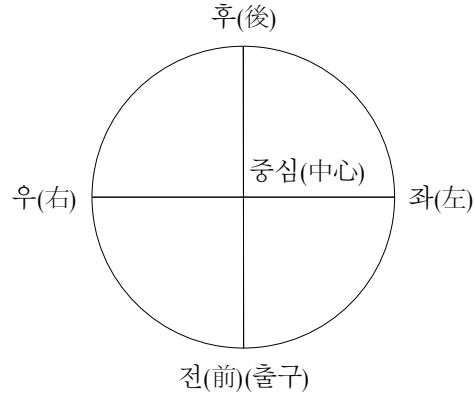
이중간지름(경).....이중간면의 지름(직경)(도면 b 및 c)

깊이.....구경면과 밑변면(저판면)과의 거리(h)

밑변면(저판면)이하의 용량(수축부분).....V0

“ (“)이상의 “ (계축부분).....V1

(그림 4)



2) 용량의 측정

가) 밀변면 이하의 용량(v0)

- ① 수측시의 물 1L의 중량은 1kg을 계산한다.
- ② 수측한 밀변면(저판면) 이하의 중량(kg)을 용량(L)으로 환산한다.
- ③ 밀변면(저판면) 이상의 용량(v1) 지름(a), 이중간지름 (b및 c), 구경(d)을 측정한다.

$$\text{밀면의 지름 } a = \frac{a_1 + a_2}{2}$$

$$\text{구 경 } d = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

이중간지름의 평균

$$\frac{b + c}{2} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{b_1 + b_2}{2} + \frac{c_1 + c_2}{2} \right\}$$

※ 중심의 깊이(hm)를 측정하는 방법

- ㉞ 그림4와 같이 중심을 정하고 중심에서 밀변면에 수직으로 측정하여 구두면에서 30mm를 공제하여 깊이를 구한다.

전체의 깊이(h=h0hm30mm)는 용기측정부의 적요란에 써넣어 참고로 한다.

- ㉟ 전후 좌우 측정점의 위치를 용기 상부(上部)선에 페인트로 표시하고 측정점에서의 깊이를 측정함을 원칙으로 한다.

- ㊱ 용량은 평균지름(직경)과 깊이를 측정하여 원통용량=[평균지름(직경)]²×0.7854×깊이(이중간, 지름간깊이)÷1,000,000에 따라 산출하고 1mm당 용량을 표시할 것.

이중간(二重間)원통용량÷깊이(이중간지름간깊이)=1mm당 용량

④ 전용량(v)

$$\therefore = v_0 + v_1$$

마. 밀폐식 탱크

1) 용어의 의미

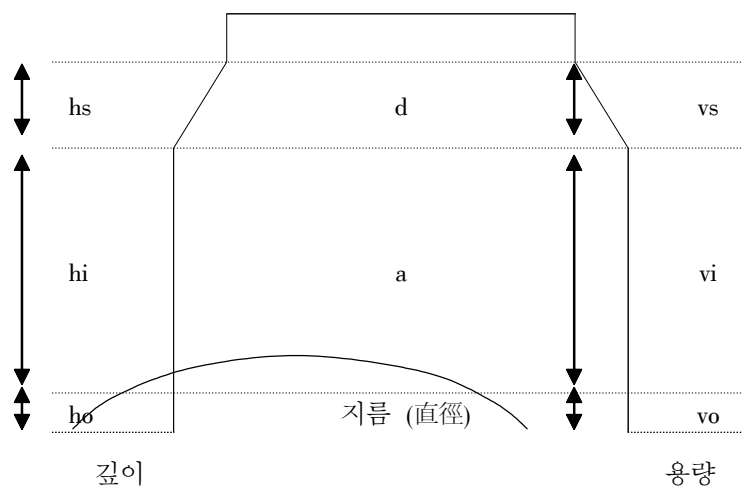
가) 견면(肩面) 그림5의 d의 부분을 말한다.

나) 깊이를 재측하는 기점은 맨홀 또는 검척구의 일정장소를 고정하고 측정점을 페인트로 표시할 것.

다) 밑변면에서 견면(肩面)까지의 깊이……hi, 견면에서 구경까지의 깊이……hs로 하는 경우 중심의 깊이는 hihs로 한다.

밀폐탱크의 측정은 원칙으로 전부 수측(水測)에 따른다.

(그림 5)



2) 용량의 측정

가) 밑변면(底板面) 이하의 용량(v0)은 수측(水測)한다.(전용량(全容量))

나) 밑변면 이상 견면까지의 원통부분의 용량(vi)은 다음 표의 측정부분을 기준으로 한다.

용기의 전용량	측정구분	
	깊이의 단위	용량의 단위
1kl 以下	100mm	100ℓ
1kl~ 4kl	300mm	300ℓ
4kl~10kl	500mm	600ℓ
10kl~80kl	1,000mm	3,000ℓ

다) 원통부분이 원통탱크와 조건이 동일한 경우에 전용량이 약 9KL정도 이하의 용기에 대해서는 원통탱크의 방법에 따라 계측하여도 무방하다.

라) 견(堅)형밀폐식탱크중 조합(調合)탱크의 하부에 교반기(攪拌機: 물체를 휘저어 섞는 기구 등) 등 장치가 있는 용기는 교반기의 상단의 부분까지는 다음 표의 측정구분을 기준으로 수측(水測)하고 그 이상부분은 계측에 따라 측정하여도 무방하다.

마) 수측의 경우는 정량(正量) 측정한다.

바) 전용량(v) = $v_0 + v_1 + v_s$

바. 도자기 또는 용기류의 종류

- 1) 도자기류 또는 용기류의 용기측정은 수측(水測)으로 할 것이며 구두면부터 30mm하방(下方) 장소까지의 용량을 측정하여 전용량으로 한다.
- 2) 밀면으로부터 전용량 200L미만의 용기는 20L, 전용량 200L이상의 용기는 40L씩 증가수량별 수면의 깊이(入實深)을 측정검정한다.

사. 목제통 또는 원통탱크 이외의 개방식 철택제탱크

1) 용어의 의미

가) 동면 = 밀변면에서 수직상 방향으로 매 200mm 장소의 평행수평면을 지칭한다.

나) 동경 = 동면의 지름을 지칭한다.

그림6에서 a=밀면의 지름

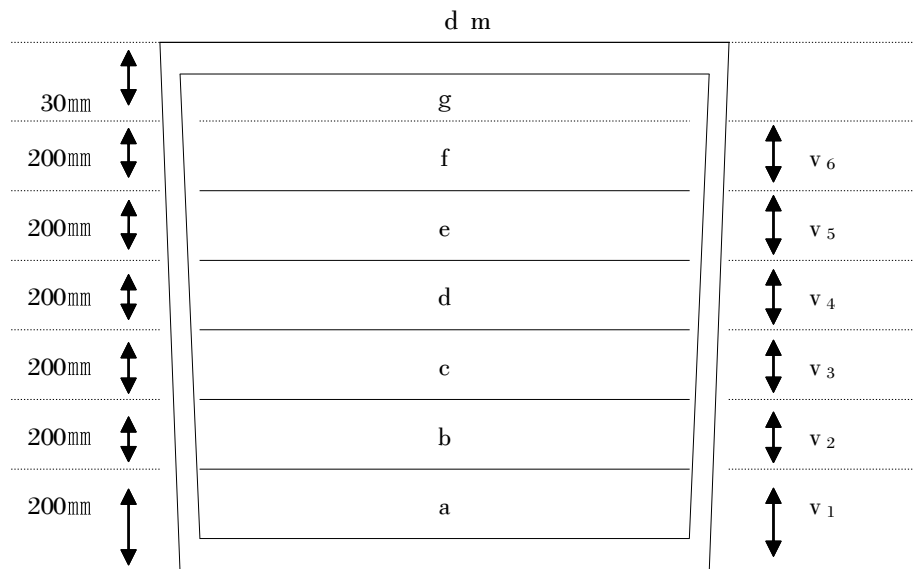
b, c, d, e, f=원의 지름

(구경) dm=구두경이라 한다.

다) 동면의 지름간 용량(v1, v2, v3, v4, v5, v6 등)

라) 깊이 = 전후, 좌우 중심의 5개 장소를 밑면에서 구두면까지를 수직으로 측척하여 5로 나누어 평균치를 구하고 평균치를 전체의 깊이로 하여 30mm를 공제한 것을 중심의 깊이로 한다.

(그림 6) 목제통 또는 원뿔탱크



아. 용량의 측정

1) 계측법

밑변면으로부터 순차로 제일, 제이, 제삼의 동면의 지름(직경)(200mm, 400mm, 600mm 동면의 지름(동경이라 칭함)을 구하고 동면의 지름(동경)의 용량(v1, v2, v3 등)을 계산한다.

$$v1 = \left\{ \frac{a+b}{2} \right\}^2 \times 0.7854 \times 200 \div 1,000,000$$

전용량

$$v = v1 + v2 + v3 \dots\dots\dots$$

자. 용량산정법

1) 원통탱크

가) 전체의 깊이 - 공적심 = 수면의 깊이

나) 용재량 = 수면의 깊이 × 1mm당 용량 밑변면 이하의 용량

2) 원뿔탱크(통류)

h_y = 액면의 깊이(입실심) - 액면(液面)직하(直下)동면(胴徑)까지의 깊이

h_x = 액면의 깊이(입실심)

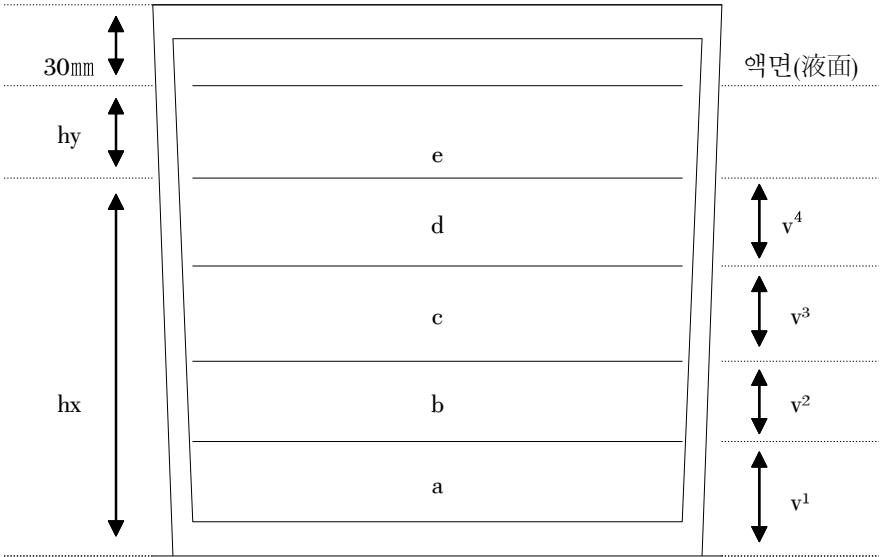
$h_x - h_y$ = 액면 직하(直下) 동면까지의 용량

$h_y \times 1\text{mm당 용량}$ 직하(直下)동면까지의 용량 = 전체용량

동면(胴面)지름(胴徑)간의 용량은 ($v_1, v_2, v_3, \dots$)속산표(速算表)에 따라 구하고 동면지름 용량 및 누계용량과 1mm당 용량을 용기측정부에 기입할 것.

3) 1ML당 용량은 L자리미만 3째자리 까지로 하고 이하는 버린다.

(그림 7)



차. 특수용기

- 1) 맥주 후발효조(後醱酵槽)는 구두면을 만량(滿量)으로 한다.
- 2) 각용기(角容器), 주조(酒槽), 주대(酒袋 : 술자루)의 측정방법은 척관(尺貫)법에 따른 측정방법과 동일하나 미터계를 사용하는 것과 사각형용기에 있어서 이중간면 · 중횡을 계측단위로 하는 점에 차이가 있다.
- 3) 용량 2L 이상의 판매용 용기류는 전용량을 수측(水測) 한다.
- 4) 용량 2L 미만의 판매용 용기류는 그 용기의 종류마다 표본액체를 선정하여 실제 충전량선(充填量線)에 이르기까지를 물로 충전(充填)하여 그 합계용량을 평균한 것을 용량으로 한다.

카. 용기용량 산출공식

- 1) 원통탱크(L 첫째자리(1위) 미만 버린다)

[평균지름(직경 mm)]² × 0.7854 × 깊이(하변(下邊)에서 상변(上邊))(이중간지름(경)간의 깊이) ÷ 1,000,000 = 용량(L)

- 2) 원뿔탱크

화분(和分)용량

[평균지름(직경mm)]² × 0.7854 × 200mm ÷ 1,000,000 = 용량(L)

차분(差分)용량

$\frac{1}{48} \times 3.1416 \times 200\text{mm} \times [\text{상변지름(직경mm)} - \text{하변지름(직경mm)}]^2$

÷ 1,000,000 = 용량(L)

동면지름(동경)간 용량=화분용량차분용량[L자리 첫째자리 미만 버린다.]

$\frac{1}{48} \times 3.1416 \times 200\text{mm} = 13.09\text{mm}$

- 3) 사각형, 직사각형 용기(주조(酒槽) · 각(角)탱크류)

(L자리 첫째자리 미만은 버린다.)

세로평균mm × 가로평균mm × 깊이mm(하변에서 상변) ÷ 1,000,000 = 용량(L)

2. 용기 측정부 작성요령

- 가. 「깊이(深)」란에는 수측(水測) 또는 계측하였을 때의 측정 구분 마다 깊이를 적고 밑변면 이하일 때에는 「밑변면 이하」라고 적을 것.
- 나. 「용량」란에는 수측(水測) 또는 계측하였을 때에는 측정구분마다의 용량을 기록할 것.
- 다. 「누계」란의 「깊이」란에는 「깊이」란의 누계의 깊이를 기록할 것.
- 라. 「누계」란의 「용량」란에는 누계의 용량을 기록할 것.
- 마. 「깊이 1mm당 용량」란에는 다음에 따라 산출한 수치를 계측검정에 따른 원통탱크 및 사각형 용량에 있어서는 L자리(위)미만 다섯자리까지, 계측검정에 따른 원통탱크 및 정형용기 이외의 용기에 있어서는 L자리 미만 세자리까지 적을 것.

$$\text{깊이 1mm당 용량} = \frac{(\text{용량})\text{란의 용량(L)}}{(\text{깊이})\text{란의 깊이(mm)}}$$

- 바. 「깊이(深)의 측정위치」란에는 그 용량의 깊이를 측정하였을 때의 측정위치를 원통탱크에 있어서는 「세로」(전후를 측정한 것을 말한다. 이하 같다.) 또는 가로(좌우를 측정한 것을 말한다. 이하 같다) 원뿔탱크에 있어서는 세로 또는 「가로」 「세로, 가로」(전후 및 좌우를 측정한 것을 말한다. 이하 같다.) 사각형(정방형) 용기에 있어서는 「세로」, 「가로」 또는 「세로, 가로」의 밑폐식 탱크에 있어서는 「우(右)의 검척구(檢尺口)」, 좌(左)의 검척구 또는 「맨홀」 등으로 각각 기재할 것.
- 사. 「전체의 깊이」란에는 개방형용기의 경우에만 기재할 것.
- 아. 「중심의 깊이」란에는 개방형 용기의 경우 「전체의 깊이」란에 기재한 깊이에서 30mm를 공제한 것을 기재하고 밑폐형 용기의 경우 측정치를 기재할 것
- 자. 「적요」란에는 용기의 도해와 측정방법 및 측정구분에 대한 깊이, 용량 등 참고될 사항을 기재할 것